Προτάσεις και λογικοί σύνδεσμοι

- Πρόταση είναι δήλωση που είναι είτε αληθής είτε ψευδής. Το «x > 3» δεν είναι πρόταση, γιατί εξαρτάται από το x.
- Σύνδεσμοι: άρνηση ¬p, σύζευξη p ∧ q, διάζευξη p ∨ q, συνεπαγωγή p → q, διπλή συνεπαγωγή p ↔ q.
- Η p → q είναι ψευδής μόνο όταν η p είναι αληθής και η q ψευδής.
- Ταυτολογία: πάντα αληθής, π.χ. p ∨ ¬p. Αντίφαση: πάντα ψευδής, π.χ. p ∧ ¬p.

Πίνακας αληθείας

- Με n προτασιακές μεταβλητές, ο πίνακας έχει 2^n γραμμές.

p	q	¬p	p ∧ q	p ∨ q	p → q	p ↔ q
Α	Α	Ψ	Α	Α	Α	Α
Α	Ψ	Ψ	Ψ	Α	Ψ	Ψ
Ψ	Α	Α	Ψ	Α	Α	Ψ
Ψ	Ψ	Α	Ψ	Ψ	Α	Α

Λογικές ισοδυναμίες

- Νόμοι De Morgan: ¬(p ∧ q) ≡ ¬p ∨ ¬q και ¬(p ∨ q) ≡ ¬p ∧ ¬q.
- Συνεπαγωγή: p → q ≡ ¬p ∨ q.
- Αντιθετοαντίστροφη: p → q ≡ ¬q → ¬p. Αντίθετα, η αντίστροφη q → p δεν είναι ισοδύναμη με την p → q.
- Επιμεριστικότητα: p ∧ (q ∨ r) ≡ (p ∧ q) ∨ (p ∧ r).

Κατηγορηματική λογική

- Κατηγόρημα P(x): δήλωση που γίνεται πρόταση όταν δώσουμε τιμή στο x.
- Καθολικός ποσοδείκτης: ∀x P(x). Υπαρξιακός ποσοδείκτης: ∃x P(x).
- Άρνηση: ¬∀x P(x) ≡ ∃x ¬P(x) και ¬∃x P(x) ≡ ∀x ¬P(x).
- Η σειρά μετράει: στους ακέραιους, το ∀x ∃y (y > x) είναι αληθές, ενώ το ∃y ∀x (y > x) είναι ψευδές.

Τεχνικές απόδειξης

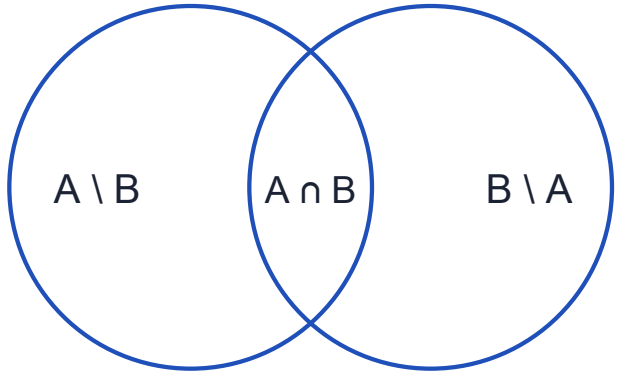
- Ευθεία: υποθέτουμε το p και καταλήγουμε στο q.
- Με αντιθετοαντίστροφη: αποδεικνύουμε $\neg q \to \neg p$. Αν ο n^2 είναι άρτιος, τότε ο n είναι άρτιος: αν ο n είναι περιττός, $n = 2k + 1$, άρα $n^2 = 2(2k^2 + 2k) + 1$, περιττός.
- Με άτοπο: υποθέτουμε το αντίθετο και βρίσκουμε αντίφαση. Έτσι δείχνουμε ότι ο $\sqrt{2}$ είναι άρρητος: αν $\sqrt{2} = a/b$ με ανάγωγο κλάσμα, τότε $a^2 = 2b^2$, άρα a άρτιος, άρα και b άρτιος, που είναι αντίφαση.

Μαθηματική επαγωγή

- Για να δείξουμε ότι το $P(n)$ ισχύει για κάθε $n \geq n_0$: βάση $P(n_0)$ και επαγωγικό βήμα $P(k) \rightarrow P(k + 1)$.
- Παράδειγμα: $1 + 2 + \ldots + n = n(n + 1)/2$.
- Βάση: για $n = 1$, έχουμε $1 = 1 \cdot 2 / 2$.
- Βήμα: αν ισχύει για k, τότε $1 + \ldots + k + (k + 1) = k(k + 1)/2 + (k + 1) = (k + 1)(k + 2)/2$.
- Στην ισχυρή επαγωγή υποθέτουμε ότι ισχύουν όλα τα $P(n_0), \ldots, P(k)$, όχι μόνο το $P(k)$.

Σύνολα

- Πράξεις: ένωση A ∪ B, τομή A ∩ B, διαφορά A \ B, συμπλήρωμα. Το A ⊆ B σημαίνει ότι κάθε στοιχείο του A ανήκει στο B.
- Το δυναμοσύνολο P(A) έχει όλα τα υποσύνολα του A: αν |A| = n, τότε $|P(A)| = 2^n$.
- Εγκλεισμός-αποκλεισμός: |A ∪ B| = |A| + |B| − |A ∩ B|.

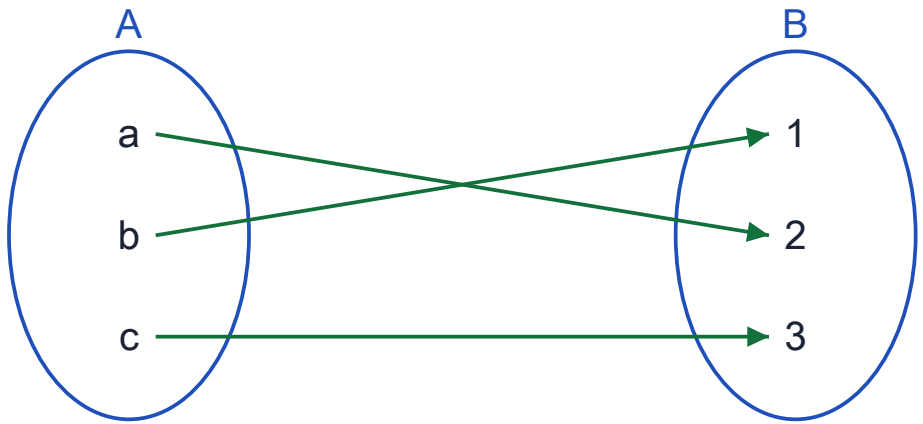


Σχέσεις

- Μια σχέση R στο A είναι υποσύνολο του A × A. Ιδιότητες:
- Ανακλαστική: aRa για κάθε a. Συμμετρική: aRb → bRa.
- Αντισυμμετρική: αν aRb και bRa, τότε a = b. Μεταβατική: αν aRb και bRc, τότε aRc.
- Σχέση ισοδυναμίας: ανακλαστική, συμμετρική και μεταβατική. Χωρίζει το A σε κλάσεις. Π.χ. a ≡ b (mod n).
- Μερική διάταξη: ανακλαστική, αντισυμμετρική και μεταβατική. Π.χ. το ≤ και το ⊆.

Συναρτήσεις

- 1-1 (ένα προς ένα): διαφορετικά στοιχεία έχουν διαφορετικές εικόνες. Επί: κάθε στοιχείο του B είναι εικόνα κάποιου στοιχείου.
- Αμφιμονοσήμαντη: και 1-1 και επί. Τότε έχει αντίστροφη και, σε πεπερασμένα σύνολα, |A| = |B|.



1-1 και επί

Συνδυαστική

- Κανόνας γινομένου: ανεξάρτητες επιλογές πολλαπλασιάζονται. Κανόνας αθροίσματος: ασυμβίβαστες περιπτώσεις προστίθενται.

Επιλογή k από n	Μετράει η σειρά	Δεν μετράει η σειρά
Χωρίς επανάληψη	$P(n, k) = n! / (n - k)!$	$C(n, k) = n! / (k! (n - k)!)$
Με επανάληψη	n^k	$C(n + k - 1, k)$

Παράδειγμα: $C(5, 2) = 10$ επιτροπές δύο ατόμων από πέντε, ενώ $P(5, 2) = 20$ τρόποι για πρόεδρο και γραμματέα.

Αρχή του περιστεριώνα

- Αν n + 1 αντικείμενα μπουν σε n κουτιά, κάποιο κουτί έχει τουλάχιστον δύο αντικείμενα.
- Γενίκευση: αν N αντικείμενα μπουν σε k κουτιά, κάποιο έχει τουλάχιστον ⌈N / k⌉.
- Παράδειγμα: σε 13 άτομα, δύο τουλάχιστον έχουν γενέθλια τον ίδιο μήνα.
- Παράδειγμα: από τους αριθμούς 1 έως 2n, αν επιλέξουμε n + 1, δύο από αυτούς είναι διαδοχικοί. Κουτιά: {1, 2}, {3, 4}, …, {2n − 1, 2n}.

Ανακεφαλαίωση

- Η $p \to q$ είναι ισοδύναμη με την αντιθετοαντίστροφή της, όχι με την αντίστροφή της.
- Η άρνηση αλλάζει το $\forall$ σε $\exists$ και το $\exists$ σε $\forall$.
- Επαγωγή: βάση και βήμα. Άτοπο: υποθέτουμε το αντίθετο.
- $|P(A)| = 2^n$ και $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$.
- Ισοδυναμία: ανακλαστική, συμμετρική, μεταβατική. Μερική διάταξη: ανακλαστική, αντισυμμετρική, μεταβατική.
- Διατάξεις όταν μετράει η σειρά, συνδυασμοί όταν δεν μετράει.